专题论文阅读

# Text2Mem

## 统一的记忆操作语言与状态验证

ngocnamd93-spec

7–9 分钟

# 记忆控制需要说明“对哪些记录做什么”

用户说：“暂时不要再提午餐。”

降低显著性、设置到期规则与删除记录，会产生不同状态。

- 检索解决“找回什么”；记忆控制还要明确动作、范围与时间。
- 输入是自然语言请求与上下文；输出是操作 Schema 或有序操作列表。
- Text2Mem 提供操作规范与基准，主实验在 SQL/SQLite 参考后端进行。

**把意图显式表达，再核验实际状态变化**

原论文 PDF 第 1–3 页，图 1：动机案例为教学概述

# 十二个操作由五字段契约组织

| 阶段 | 操作 |
| --- | --- |
| 编码 ENC | Encode |
| 存储 STO | Update、Label、Promote、Demote、Merge、Split、Delete、Lock、Expire |
| 检索 RET | Retrieve、Summarize |

**stage / op / target / args / meta**

**阶段、动作、目标、参数、执行上下文；各操作的必填条件不同。**

需要定位已有条目时，target 选择 ids、filter、search 或 all 之一。
Demote 降权或归档而不删除；Delete 与 Expire 另有语义。

原论文 PDF 第 4 页表 1、第 4–5 页 §3.2；附录 A 第 11 页

# 校验、解析与适配各自解决一层问题




**格式合法、动作可执行、效果符合意图，需要分别判断**

锁定与到期等规则可提前检查；复杂目标理解仍依赖模型。

依据原论文 PDF 第 3 页图 2、第 5 页 §3.3、第 6 页图 3 重绘；非运行记录

# 案例：提高进度笔记权重，也要检查无关记录

## 请求与已明确的目标

“提高本周课设进度笔记的重要性，其他记录不变。”目标 ID：17。

### 结构化操作

```
stage: STO
op: Promote
target: ids=[17]
args: weight=0.9
```

字段摘要，省略非必要项；
不是经过执行的 JSON 结果。

### 执行后检查

1. ID 17 的权重是否达到要求？
2. ID 17 的内容是否保持不变？
3. 非目标条目是否保持不变？

若最初选错目标，合法操作也会改错记录。

改写自原论文 PDF 第 12 页附录 B.1.1；本页是未执行的教学案例

# 评测分开衡量结构、执行与状态效果

| 指标 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| SMA | 操作与参考结构有多相似？使用编辑距离或余弦相似度。 |
| ESR | 操作能否通过校验，并无运行错误地执行？ |
| EMR | 全部期望 SQL 断言中，有多少得到满足？ |

$$\mathrm{EMR} = \frac{\text{满足的状态断言数}}{\text{期望状态断言总数}}$$

作者比较五个模型，中/英文、直接/间接指令、单操作/工作流。
EMR 不是整任务全通过率，也不是 LoCoMo 问答准确率。

原论文 PDF 第 6–8 页 §4.1–4.3；EMR 公式在第 7 页

# 操作容易运行，预期状态仍难实现

| 模型 | ESR (%) | EMR (%) |
|---|---|---|
| GPT-4o | 94.84 | 25.32 |
| Qwen2.5-72B-Instruct | 95.10 | 25.35 |
| Claude-4-Sonnet | 95.94 | 31.32 |
| Gemini-2.5-Pro | 94.79 | 28.97 |
| GPT-5 | 96.62 | 28.26 |

**GPT-5 工作流：ESR 100%，EMR 11.90%**

**原表 Avg 直接转为百分数，不重算操作均值。**

Split 的 EMR 在五个模型中均为 0，仅限该基准。论文未做组件移除消融。

原论文 PDF 第 8 页表 2 Avg 列、表 3；全部为作者结果

# 对本组的启发是明确契约，再核对效果

## 论文价值与局限

- 统一动作、范围和生命周期参数。
- 规划与状态效果分开评测。
- 缺少复杂语义保证；跨真实后端和长期任务证据有限。

## 与本组课设的联系

- StructMem 研究事件记忆与问答，任务和指标不同。
- A 的字段白名单与哈希属于数据校验，不能称 Text2Mem 复现。
- 借鉴显式输入、影响范围与非目标状态检查。

## 系统能调用成功，还要证明它做对了事

原论文 PDF 第 9 页 Limitations、第 15 页附录 F；课设联系为阅读分析